

Sistemas Multiagente

Juegos Alternados de Suma Cero para 2 Jugadores

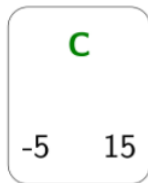
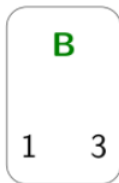
Sergio Yovine

Universidad ORT Uruguay
yovine@ort.edu.uy

6 de mayo de 2026

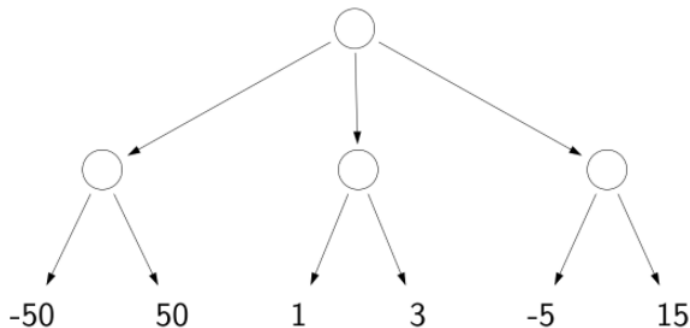
Un juego alternado sencillo

1. **Agente** elige una caja
2. **Oponente** elige un número dentro de la caja



Árbol de juego

1. Cada nodo es un punto de decisión de los jugadores
2. Cada nodo hoja es un resultado posible del juego



Juego alternado de *suma cero* de dos jugadores

$Jugadores = \{\text{agente}, \text{oponente}\}$

s_{start} : Estado inicial

$Acciones(s)$: Acciones posibles desde el estado s

$Suc(s, a)$: Estado siguiente al realizar la acción a estando en s

$EsFinal(s)$: Devuelve si s es un estado final (termina el juego)

$Utilidad(s)$: Utilidad del *agente* para el estado s

$Jugador(s) \in Jugadores$: Jugador que juega en el estado s

Políticas

- ▶ Políticas puras o determinísticas:

$$\pi_p(s) \in Acciones(s)$$

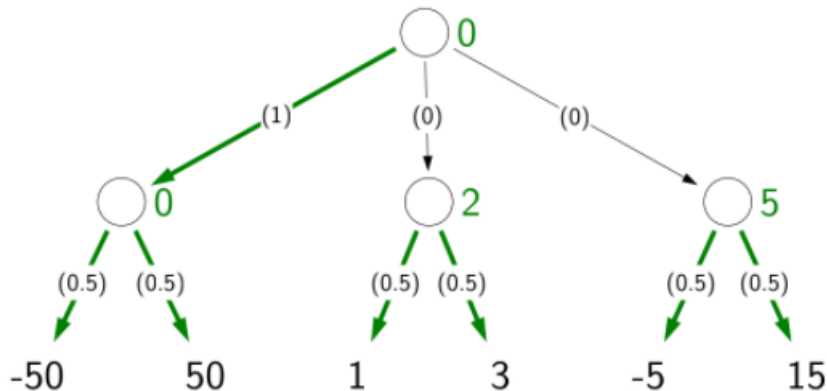
- ▶ Políticas mixtas o estocásticas:

$$\pi_p(s, a) \in [0, 1]$$

Evaluando un juego: Ejemplo juego de cajas

$$\pi_{\text{agente}}(s_{\text{start}}) = A$$

$$\pi_{\text{oponente}}(s, a) = 0,5 \text{ para todo } a \in \text{Acciones}(s) \text{ y } s \neq \text{start}$$



$$V_{\pi_{\text{agente}}, \pi_{\text{oponente}}}(s_{\text{start}}) = 0$$

Recurrencia de evaluación de juegos

Valor de un juego: $\pi = (\pi_{\text{agente}}, \pi_{\text{oponente}})$

$$V_{\pi}(s) =$$

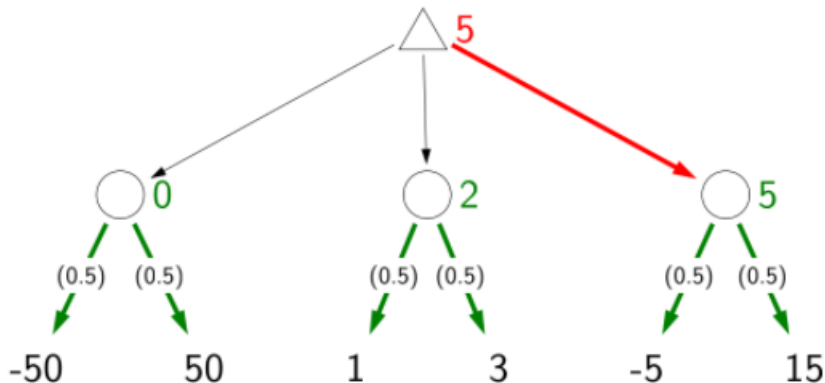
$$\begin{cases} Utilidad(s) & \text{si } EsFinal(s) \\ \mathbb{E}_{a \sim \pi_p(s)} [V_{\pi}(Suc(s, a))] & \text{si } Jugador(s) = p \end{cases}$$

$$= \begin{cases} Utilidad(s) & EsFinal(s) \\ \sum_{a \in Acciones(s)} \pi_{\text{agente}}(s, a) V_{\pi}(Suc(s, a)) & Jugador(s) = Agente \\ \sum_{a \in Acciones(s)} \pi_{\text{oponente}}(s, a) V_{\pi}(Suc(s, a)) & Jugador(s) = Oponente \end{cases}$$

ExpectiMax: Ejemplo

$$\pi_{\text{expmax}}(s) = \arg \max_{a \in \text{Acciones}(s)} V_{\pi}(\text{Suc}(s, a))$$

$$\pi_{\text{oponente}}(s, a) = 0,5 \text{ para todo } a \in \text{Acciones}(s) \text{ y } s \neq \text{start}$$



$$V_{\pi}(s_{\text{start}}) = 5$$

Recurrencia de ExpectiMax

Valor de un juego: $\pi = (\pi_{\text{expmax}}, \pi_{\text{oponente}})$

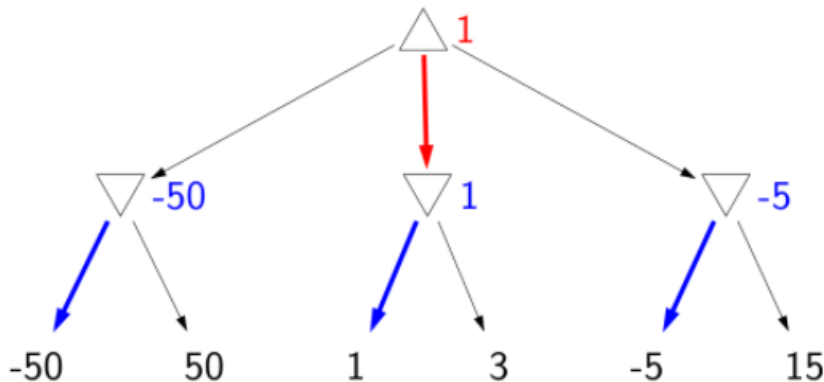
$$V_{\pi}(s) =$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} Utilidad(s) & EsFinal(s) \\ \text{máx}_{a \in Acciones(s)} V_{\pi}(Suc(s, a)) & Jugador(s) = Agente \\ \sum_{a \in Acciones(s)} \pi_{\text{oponente}}(s, a) V_{\pi}(Suc(s, a)) & Jugador(s) = Oponente \end{array} \right.$$

MiniMax: Ejemplo

$$\pi_{\text{minimax}}(s) = \text{arg máx}_{a \in \text{Acciones}(s)} V_{\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{min}}}(Suc(s, a))$$

$$\pi_{\text{min}}(s) = \text{arg mín}_{a \in \text{Acciones}(s)} V_{\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{min}}}(Suc(s, a))$$



$$V_{\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{min}}}(s_{\text{start}}) = 1$$

Recurrencia de MiniMax

Valor de un juego: $\pi = (\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{min}})$

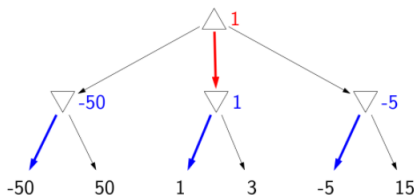
$$V_{\pi}(s) =$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} Utilidad(s) & EsFinal(s) \\ \text{máx}_{a \in Acciones(s)} V_{\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{min}}}(Suc(s, a)) & Jugador(s) = Agente \\ \text{mín}_{a \in Acciones(s)} V_{\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{min}}}(Suc(s, a)) & Jugador(s) = Oponente \end{array} \right.$$

Propiedades de MiniMax

► $\pi_{\text{minimax}} \in \text{BR}(\pi_{\text{min}})$:

$$\forall \pi_{\text{agente}}. V_{\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{min}}}(s) \geq V_{\pi_{\text{agente}}, \pi_{\text{min}}}(s)$$

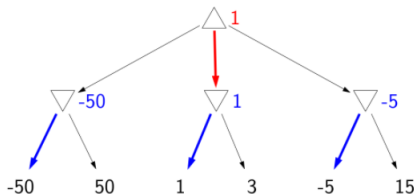


$$\begin{aligned} V_{\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{min}}}(s) &= \sum_{a \in \text{Acciones}(s)} \overbrace{\pi_{\text{minimax}}(s,a)}^{=0} V_{\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{min}}}(\text{Suc}(s,a)) \\ &= -50 \overbrace{\pi_{\text{minimax}}(s,A)}^{=0} + 1 \overbrace{\pi_{\text{minimax}}(s,B)}^{=1} - 5 \overbrace{\pi_{\text{minimax}}(s,C)}^{=0} \\ &\geq -50 \pi_{\text{agente}}(s,A) + 1 \pi_{\text{agente}}(s,B) - 5 \pi_{\text{agente}}(s,C) \\ &= \sum_{a \in \text{Acciones}(s)} \pi_{\text{agente}}(s,a) V_{\pi_{\text{agente}}, \pi_{\text{min}}}(\text{Suc}(s,a)) \\ &= V_{\pi_{\text{agente}}, \pi_{\text{min}}}(s) \end{aligned}$$

Propiedades de MiniMax

- El valor de π_{minimax} es una **cota inferior** ante cualquier oponente:

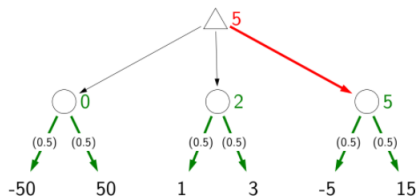
$$\forall \pi_{\text{oponente}}. V_{\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{min}}}(s) \leq V_{\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{oponente}}}(s)$$



$$\begin{aligned} V_{\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{min}}}(s) &= \sum_{a \in \text{Acciones}(s)} \pi_{\text{minimax}}(s, a) V_{\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{min}}}(\text{Suc}(s, a)) \\ &= V_{\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{min}}}(\text{Suc}(s, B)) \\ &= \sum_{a \in \text{Acciones}(s_B)} \pi_{\text{min}}(s_B, a) V_{\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{min}}}(\text{Suc}(s_B, a)), \quad \text{con } s_B = \text{Suc}(s, B) \\ &= 1 \overbrace{\pi_{\text{min}}(s_B, 1)}^{=1} + 3 \overbrace{\pi_{\text{min}}(s_B, 3)}^{=0} \\ &\leq 1 \pi_{\text{oponente}}(s_B, 1) + 3 \pi_{\text{oponente}}(s_B, 3) \\ &= V_{\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{oponente}}}(s) \end{aligned}$$

Propiedades de MiniMax

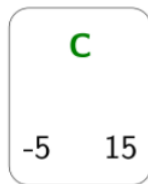
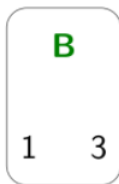
- En general, $\pi_{\text{minimax}} \notin \text{BR}(\pi_{\text{oponente}})$, para cualquier oponente:
 $\exists \pi_{\text{oponente}}, \exists \pi_{\text{agente}}. V_{\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{oponente}}}(s) < V_{\pi}(s)$



$$\begin{aligned} V_{\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{oponente}}}(s) &= \sum_{a \in \text{Acciones}(s)} \pi_{\text{minimax}}(s, a) V_{\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{oponente}}}(Suc(s, a)) \\ &= 1 \pi_{\text{oponente}}(s_B, 1) + 3 \pi_{\text{oponente}}(s_B, 3) = 1 \frac{1}{2} + 3 \frac{1}{2} = 2 \\ V_{\pi}(s) &= \sum_{a \in \text{Acciones}(s)} \pi_{\text{agente}}(a) V_{\pi}(Suc(s, a)) \\ &= \pi_{\text{agente}}(s, A) 0 + \pi_{\text{agente}}(s, B) 1 + \pi_{\text{agente}}(s, C) 5 \\ V_{\pi}(s) &= 5 \quad \text{con } \pi_{\text{expmax}}(s) = (0, 0, 1) \end{aligned}$$

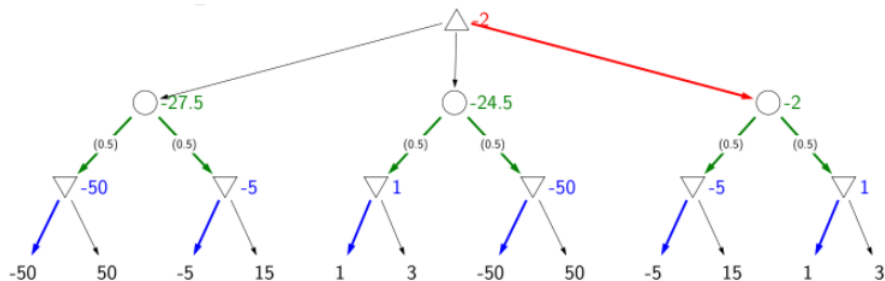
Introduciendo Azar

- ▶ **Agente** elige una caja
- ▶ Se tira una moneda, si sale cara se cambia la caja por la de su izquierda
- ▶ **Oponente** elige un número dentro de la caja



Azar: Ejemplo

$$\pi_{\text{azar}}(s, a) = 0,5 \text{ para todo } a \in \text{Acciones}(s)$$



$$V_{\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{min}}, \pi_{\text{azar}}}(s_{\text{start}}) = -2$$

Recurrencia de ExpectiMiniMax

Valor de un juego: $\pi = (\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{min}}, \pi_{\text{azar}})$

$$V_{\pi}(s) =$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{Utilidad}(s) & \text{EsFinal}(s) \\ \text{máx}_{a \in \text{Acciones}(s)} V_{\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{min}}}(Suc(s, a)) & \text{Jugador}(s) = \text{Agente} \\ \text{mín}_{a \in \text{Acciones}(s)} V_{\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{min}}}(Suc(s, a)) & \text{Jugador}(s) = \text{Oponente} \\ \sum_{a \in \text{Acciones}(s)} \pi_{\text{azar}}(s, a) V_{\pi_{\text{minimax}}, \pi_{\text{min}}, \pi_{\text{azar}}}(Suc(s, a)) & \text{Jugador}(s) = \text{Chance} \end{array} \right.$$

Bibliografía

- ▶ S. Russell, P. Norvig. *Artificial Intelligence. A Modern Approach*. 4th ed. Prentice Hall. Capítulo 5.